

Uživatelský návod ke skriptu FCA.py

čeština

21. 3. 2026

Tomáš KRÖNER

1. Účel skriptu

Skript **FCA.py** slouží k výpočtu dostupnosti služeb pomocí metod z rodiny **Floating Catchment Area (FCA)**.

Konkrétně počítá tyto metody:

- **2SFCA** – Two-Step Floating Catchment Area
- **E2SFCA** – Enhanced Two-Step Floating Catchment Area
- **M2SFCA** – Modified Two-Step Floating Catchment Area
- **3SFCA** – Three-Step Floating Catchment Area
- **E3SFCA** – Enhanced Three-Step Floating Catchment Area

Výstupem je **CSV tabulka**, která obsahuje hodnoty dostupnosti (**SPAI = spatial accessibility index**) pro každou lokalitu.

2. Požadavky

Software

Pro spuštění skriptu je potřeba:

- **ArcGIS Pro** (kvůli knihovně *arcpy*)
- **Python 3.x** (součást ArcGIS Pro prostředí)

Python knihovny

Použité knihovny:

- *arcpy*
- *pandas*
- *numpy*

V ArcGIS Pro prostředí jsou obvykle již dostupné.

3. Vstupní data

Skript vyžaduje **tři vstupní datové zdroje**:

1) OD Cost Matrix

Výstup z nástroje **OD Cost Matrix (Network Analyst)**. Pro vytvoření OD Cost Matrix je potřeba extenze Network Analyst a funkční Network Dataset.

Tabulka OD Cost Matrix obsahuje tyto potřebné atributy:

- ID počáteční lokality (Origin)
- ID cílové lokality (Destination)
- Cestovní čas

Příklad:

OriginID	Name	Total_time
1	Location 1 - Destination 5	12
1	Location 1 - Destination 8	18
2	Location 2 - Destination 5	6,5

2) Origins layer

Vrstva reprezentující lokality, kde se nachází **populace**. Tato vrstva musí být bodová.

Tabulka níže definuje atributy potřebné ve vrstvě populace:

Proměnná	Výchozí pole	Popis pole
SourceIDField	pointid	unikátní ID lokality (např. kód administrativní jednotky)
PopField	grid_code	počet obyvatel
JoinIDField	OriginID_Point	ID pro spojení s OD maticí, rovná se hodnotě OBJECTID, nutno vytvořit manuálně

3) Destination layer

Vrstva reprezentující **zařízení (např. nemocnice)**.

Tabulka níže definuje atributy potřebné ve vrstvě destinací:

Proměnná	Výchozí pole	Popis pole
destinationIdField	OBJECTID	ID zařízení, neměnit
supplyField	capacity	kapacita zařízení

4. Nastavení cest k datům

Tato verze skriptu pracuje s datovými zdroji, které jsou zadané pomocí **absolutních cest**, které je nutné nastavit na začátku skriptu. Zde je příklad, jak mohou vypadat absolutní cesty:

ODmatrix:

```
r"C:\Users\JohnDoe\Documents\ArcGIS\Projects\Project1\Project1.gdb\ODCostMatrixSolver1234xyz\ODLines1234xyz"
```

origins_layer:

```
r"C:\Users\JohnDoe\Documents\ArcGIS\Projects\Project1\Project1.gdb\PopulationPoints"
```

destination_layer:

```
r"C:\Users\JohnDoe\Documents\ArcGIS\Projects\Project1\Project1.gdb\Hospitals"
```

output_csv:

```
r"C:\Users\JohnDoe\Desktop\Results.csv"
```

Popis:

Proměnná	Význam
ODmatrix	tabulka OD matrix
origins_layer	vrstva s populací
destination_layer	vrstva zařízení
output_csv	cesta k výslednému CSV

5. Nastavení parametrů pro výpočet

Ve skriptu jsou používány tyto parametry s následujícími výchozími hodnotami:

- $d0 = 30$
- $decay_f = 15$

Význam parametrů

Parametr	Popis
d0	maximální cestovní čas (minuty)
decay_f	Parametr určující pokles Gaussovy funkce

Například:

$$d0 = 30$$

znamená, že skript počítá pouze se zařízeními do **30 minut dojezdu**.

6. Princip výpočtu

Skript postupně provádí tyto kroky:

1) Načtení dat

- OD matrix
 - populace
 - kapacity zařízení
-

2) Filtrování vzdáleností

OD páry s cestovním časem větším než $d0$ jsou odstraněny.

3) Výpočet vah

Ve výchozím nastavení skript používá pro výpočet vah **Gaussovu funkci**. Je však definována i funkce **lineární**, její použití však vyžaduje lehkou modifikaci skriptu. Metoda 2SFCA nepoužívá ve výpočtu váhy, tudíž jako jediná nepoužívá žádnou z funkcí pro stanovení vah.

4) Výpočet Rj

Pro každé zařízení se vypočítá **poměr nabídky a poptávky**:

$R_j = \text{supply} / \text{population}$

Konkrétní výpočet záleží na počítané modifikaci FCA.

5) Výpočet SPAI

Pro každou lokalitu se spočítá **index dostupnosti**:

SPAI = součet dostupnosti zařízení

7. Výstup skriptu

Výsledkem je **CSV soubor**.

Například:

pointid	SPAI_2sfca	SPAI_e2sfca	SPAI_m2sfca	SPAI_3sfca	SPAI_e3sfca
101	0.34	0.29	0.31	0.27	0.25
102	0.21	0.19	0.20	0.18	0.17

Každý sloupec odpovídá jedné metodě.

Poznámka: V praxi jsou výsledné hodnoty často velmi malé – v takovém případě je vhodné všechny sloupce vynásobit koeficientem (např. 1 000 000) pro lepší interpretaci hodnot.

8. Spuštění skriptu

Skript lze spustit přímo v prostředí VSCode.

Po dokončení skript vypíše:

Calculation complete! Results saved to ...

9. Struktura skriptu

Skript obsahuje tři hlavní části:

1) Funkce pro načtení dat

- `load_od_matrix()`
 - `load_population_data()`
 - `load_facility_capacities()`
-

2) Výpočet poměru nabídky a poptávky

- `compute_rj_2sfca()`
 - `compute_rj_e2sfca()`
 - `compute_rj_m2sfca()`
 - `compute_rj_3sfca()`
 - `compute_rj_e3sfca()`
-

3) Výpočet indexu prostorové dostupnosti (SPAI)

- `compute_accessibility_2sfca()`
 - `compute_accessibility_e2sfca()`
 - `compute_accessibility_m2sfca()`
 - `compute_accessibility_3sfca()`
 - `compute_accessibility_e3sfca()`
-

10. Nejčastější chyby

✗ Nesoulad ID

Pole:

OriginID

OriginID_Point

si musí vzájemně odpovídat.

✗ Špatné jméno destinace

Pole *Name* musí obsahovat:

Location X - Destination Y

protože skript z něj extrahuje ID. V případě, že vrstva destinací již obsahuje atribut „name“, je potřeba jej smazat před tím, než se při tvorbě OD Cost Matrix provede krok „Import Destinations“.

✗ Chybějící kapacita

Vrstva destinací musí obsahovat pole *capacity*

11. Obecná doporučení a upozornění

1) Vždy je potřeba řádně zkontrolovat, zda zadané absolutní cesty neobsahují chyby a překlepy.

2) Skript není optimalizovaný pro příliš velké datasety – problémové mohou být především OD Cost Matrices, jejichž tabulka obsahuje více než ~ 100 000 000 řádků. V této situaci jsou možná následující řešení:

- rozdělit oblast výpočtu na více menších oblastí (doporučené)
- počítat v jednom průběhu skriptu pouze jednu metodu FCA (může pomoci předejít nedostatku paměti)
- modifikace skriptu – například použití lookup místo join v určitých případech